NeuMathe 题库导出

共 53 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^3-6A^2+12A=8E$，二次型 x^TAx 经正交变换可化为标准形，则此标准形的表达式为（ ）.

(A) $2y_1^2+2y_2^2$

(B) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$

(C) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$

(D) $2y_1^2+2y_2^2+2y_3^2$ 【答案】

【解析】

由 A 为三阶实对称矩阵，经正交变换 $x=Qy$ 化为标准形

$$Q^TAQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix},$$

其中 Q 为正交矩阵

$$A^k=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}^kQ^T=Q\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \lambda_3^k\end{pmatrix}Q^T.$$

由 $A^3-6A^2+12A=8E$ 代入，得 $\lambda_i^3-6\lambda_i^2+12\lambda_i=8$，解得 $\lambda_i=2(i=1,2,3)$，故此标准形的表达式为 $2y_1^2+2y_2^2+2y_3^2$.

2.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 所对应的矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，且 ξ_1,ξ_2,ξ_3 分别为它们所对应的特征向量，若取 $P=(\xi_1,\xi_3,\xi_2)$，则 $P^{-1}AP$ 是（ ）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 【答案】

(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

【解析】

由于 $P=(\xi_1,\xi_3,\xi_2)$，所以 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

3.

已知三阶实对称矩阵 A，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，设 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 A 与 B

A 不相似也不合同

B 相似但不合同

C 不相似但合同

D 相似且合同 **【答案】**

【解析】

由于 A 是实对称矩阵，所以存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP=P^TAP=B$，所以 A 与 B 相似且合同。

4.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+2x_2x_3$ 的标准形是（ ）.

A $3y_1^2$

B $-y_1^2-3y_2^2$

C $2y_1^2$

D $y_1^2+y_2^2+2y_3^2$ **【答案】**

【解析】

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+2x_2x_3\\&=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+2x_3^2=y_1^2+y_2^2+2y_3^2.\end{aligned}$$

5.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的标准形是（ ）.

A $-y_1^2+y_2^2+2y_3^2$

B $y_1^2-y_2^2+2y_3^2$

C $-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$ **【答案】**

D $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，其特征值为 $-1,-1,2$. 故标准形为 $-y_1^2-y_2^2+2y_3^2$.

6.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最大值等于 (　).

(A) 1 【答案】

(B) 2

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$，故 f 可通过正交变换可化为标准形 $f=y_1^2-y_2^2$.
由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=1,y_2=0$，则可得到 f 的最大值为 1 。

7.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2+3x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最大值等于 (　).

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) 5

(D) $\frac{7}{2}$ 【答案】

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&3/2\\3/2&2\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\frac{7}{2},\lambda_2=\frac{1}{2}$，故二次型 $f=\frac{7}{2}y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2$ 。由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=1,y_2=0$，则可得到 f 的最大值为 $\frac{7}{2}$ 。

8.

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$，则 A 与 B().

A 不合同也不相似

B 合同但不相似

C 合同且相似

D 相似但不合同 【答案】

【解析】

由于 A 对称，而 B 不对称，因此 A 与 B 不合同. 但由于

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\1&0&2\end{pmatrix}$$

所以 A 与 B 相似.

9.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2+3x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最小值等于 (　).

A $\frac{1}{2}$ 【答案】

B 0

C $\frac{7}{2}$

D 1

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&3/2\\3/2&2\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\frac{7}{2},\lambda_2=\frac{1}{2}$，故二次型 $f=\frac{7}{2}y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2$ 。由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=0,y_2=-1$，则可得到 f 的最小值为 $\frac{1}{2}$ 。

10.

如果二阶矩阵 $\begin{pmatrix}7 & 12\\ y & x\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix}$ 相似，则（ ）.

A $x=2,y=-1$

B $x=-2,y=1$

C $x=-2,y=-1$ 【答案】

D $x=-1,y=-2$

【解析】

由于相似矩阵具有相等的迹与行列式，所以 $7+x=1+4,7x-12y=-2$，易求得 $x=-2,y=-1$.

11.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_3+2x_1x_2$，在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最大值等于（）。

A 3 【答案】

B 2

C 4

D 6

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，易求得 A 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=1,\lambda_3=0$，故 f 可通过正交变换 $x=Py$ 化为标准形 $f=3y_1^2+y_2^2$ 。

由于正交变换不改变向量的长度，故 $\|x\|=\|Py\|=\|y\|=1$，即 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，取 $y_1=1,y_2=y_3=0$，则 f 取最大值为 3 .

12.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$ 的标准形是（ ）.

A $-y_1^2-3y_2^2$

B $2y_1^2$

C $3y_1^2$

D $y_1^2+y_2^2+3y_3^2$ 【答案】

【解析】

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3=(x_1+x_2)^2+(x_1-x_3)^2+3x_2^2=y_1^2+y_2^2+3y_3^2$.

13.

若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 a 的取值范围是

(A) $-\frac{4}{5}<a<0$ 【答案】

(B) $a>2$

(C) $-\frac{4}{5}<a\leq 0$

(D) $a>-\frac{4}{5}$

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1 & a & -1\\ a & 1 & 2\\ -1 & 2 & 5\end{pmatrix}$，由 Hurwitz 判别法得，$A$ 正定当且仅当 $-\frac{4}{5}<a<0$.

14.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2+3x_1x_2$ 的标准形是 (　).

(A) $-y_1^2-2y_2^2$

(B) $-y_1^2$

(C) y_1^2

(D) $\frac{7}{2}y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2$ 【答案】

【解析】

$$f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2+3x_1x_2=2\left(x_1^2+\frac{3}{2}x_1x_2+\frac{9}{16}x_2^2\right)+\frac{7}{8}x_2^2=2z_1^2+\frac{7}{8}z_2^2$$

故二次型 f 的秩和正惯性指数都为 2，符合条件的只有 $\frac{7}{2}y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2$.

15.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3$ 的秩为 (　).

(A) 1

(B) 2

(C) 4

(D) 3 【答案】

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 4\\ 2 & 2 & 2\\ 4 & 2 & 2\end{pmatrix}, |A|=-8$，故 A 可逆，所以秩为 3 .

16.

已知 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2$ 经过正交变换可化为标准形 $f=2y_2^2+2y_3^2$ ，则 a 等于 (　).

A 3

B 2 【答案】

C 4

D 1

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&a\end{pmatrix}$,$1+1+a=4$, 故 $a=2$.

17.

设 A,B 是 n 阶矩阵，且 A 为正交矩阵，则 AB 与 BA 一定是（ ）.

A 合同且不相似

B 合同且相似 【答案】

C 不合同且相似

D 不合同且不相似

【解析】

由于 A 为正交矩阵，而且 $BA=A^{-1}(AB)A=A^T(AB)A$，所以 AB 与 BA 一定是合同且相似

18.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2-2x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最大值等于 (　).

A 2

B 4

C 3 【答案】

D 1

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$，故二次型可经正交变换可化为标准形 $f=y_1^2+3y_2^2$.
由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=0,y_2=-1$，则可得到 f 的最大值为 3
。

19.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-6x_1x_3+9x_3^2$ 的标准形是 (　).

A $3y_2^2$

B $y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

C $y_1^2+2y_2^2$ 【答案】

D $-y_1^2-2y_2^2$

【解析】

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-6x_1x_3+9x_3^2=(x_1-3x_3)^2+2x_2^2.$$

虽然二次型的标准形不唯一，但惯性指数和秩是由二次型本身唯一确定的，二次型的秩和正惯性指数都为 2 ，符合条件的只有 $y_1^2+2y_2^2$.

20.

设二次型 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2bx_2x_3+2x_1x_3$ 经正交变换 $x=Qy$，化成 $f=y_2^2+2y_3^2$，则常数 a,b 分别为 (　).

A $a=0,b=1$

B $a=1,b=0$

C $a=b=1$

D $a=b=0$ 【答案】

【解析】

经变换前后二次型矩阵分别为

$$A=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&1&b\\1&b&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

则 A 与 B 是相似矩阵，故 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，即

$$\lambda^3-3\lambda^2+(2-a^2-b^2)\lambda+(a-b)^2=\lambda^3-3\lambda^2+2\lambda.$$

所以 $a=b,a^2+b^2=0$，因此 $a=b=0$ 。

21.

二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+5x_2^2+8x_1x_2$ 在 $x_1^2+x_2^2=1$ 的条件下的最小值等于 (　).

A -2

B $\frac{3}{2}$

C 1 【答案】

D 0

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&4\\4&5\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=1$，故二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+5x_2^2+8x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最小值为 1.

22.

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$，通过正交变换化成标准形 $f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，则 $a=$ (　).

A -2

B 4

C 1

D 2 【答案】

【解析】

二次型 f 对应的实对称阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{pmatrix}$，由标准形可知 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$，所以 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=10$，故 $|A|=2(9-a^2)=10$ 。因此 $a=2$(舍 -2).

23.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最小值等于 (　).

A $\frac{1}{2}$

B 1

C 0

D -1 【答案】

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$，故二次型可由正交变换可化为标准形 $f=y_1^2-y_2^2$.
由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=0,y_2=1$，则可得到 f 的最小值为 -1 。

24.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2-2x_1x_2$，在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最小值等于 (　).

A 0

B 2

C 3

D 1 【答案】

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，易求得 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=3$，故 f 可通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+3y_2^2$，
由于正交变换不改变向量的长度，故 $\|y\|=\|x\|=1$，即 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=1,y_2=0,f$ 取最小值为 1 .

25.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1x_2$ 的标准形是 (　).

A $y_1^2-y_2^2$ 【答案】

B $y_1^2+y_2^2$

C $-y_1^2-y_2^2$

D $3y_1^2$

【解析】

令 $x_1=z_1-z_2,x_2=z_1+z_2$，则 $f(x_1,x_2)=2x_1x_2=2z_1^2-2z_2^2$,
故二次型 f 的秩为 2 ，正惯性指数与负惯性指数都为 1 ，符合条件的为 $y_1^2-y_2^2$.

26.

二次型 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2-2x_1x_2$ 的标准形是 (　).

(A) $2y_1^2$

(B) $3y_2^2$

(C) $y_1^2+3y_2^2$ 【答案】

(D) $-y_1^2-3y_2^2$

【解析】

$$f(x_1,x_2)=2x_1^2+2x_2^2-2x_1x_2=2\left(x_1^2-x_1x_2+\frac{1}{4}x_2^2\right)+\frac{3}{2}x_2^2=2z_1^2+\frac{3}{2}z_2^2,$$

虽然二次型的标准形不唯一，但惯性指数和秩是由二次型本身唯一确定的，二次型 f 的秩和正惯性指数都为 2 ，符合条件的只有 $y_1^2+3y_2^2$.

27.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_3+2x_1x_2$，在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最小值等于( ).

(A) 0 【答案】

(B) 3

(C) 1

(D) 2

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，易求得 A 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=1,\lambda_3=0$，故 f 可通过正交变换 $x=Py$ 化为标准形 $f=3y_1^2+y_2^2$,

由于正交变换不改变向量的长度，故 $\|x\|=\|Py\|=\|y\|=1$，即 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，取 $y_1=0,y_2=0,y_3=1$，则 f 取最小值为 0 .

28.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 在 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 的条件下的取值范围是( ).

A $(-2,4)$

B $[-2,4]$ 【答案】

C $[-2,2]$

D $[2,4]$

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&1&2\\2&2&2\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2,\lambda_3=4$，故在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 之下，f 的取值范围是 $[-2,4]$.

29.

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　　).

A 不合同且不相似

B 合同且不相似

C 不合同且相似

D **合同且相似** 【答案】

【解析】

A 的特征多项式为 $|\lambda E-A|=\lambda^2(\lambda-3)$，因此 A 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=0$. 又 A 为是对称矩阵，因此存在正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，即 A 与 B 相似又由于正交矩阵 $P^{-1}=P^T$，因此 $P^TAP=B$，即 A 与 B 合同.

30.

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-3x_2^2+2x_3^2-2x_1x_3+4x_2x_3$，若 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)A\begin{pmatrix}x_2\\x_1\\x_3\end{pmatrix}$，则矩阵 A 等于（　）.

【答案】

Ⓐ $\begin{pmatrix}0&1&-1\\-3&0&2\\2&-1&2\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&2\\-1&2&-3\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&2&2\\0&-1&-3\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&2\\0&2&-3\end{pmatrix}$

【解析】

由于 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}0&1&-1\\-3&0&2\\2&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_2\\x_1\\x_3\end{pmatrix}$，所以 $A=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-3&0&2\\2&-1&2\end{pmatrix}$.

31.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的标准形是（　）.

Ⓐ $y_1^2+y_2^2$

Ⓑ $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

Ⓒ $y_1^2-y_2^2$

Ⓓ $3y_1^2$

【答案】

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$. 由于 $\mathrm{r}(A)=1$ 故二次型的秩为 1，即二次型的标准形只有一项平方项的系数非零，由于二次型用正交变换化为标准形的系数为矩阵 A 的特征值，故 A 只有一个非零特征值，又矩阵的特征值之和等于对角元素之和，则非零特征值为 3，标准形为 $3y_1^2$ 。

32.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3$ 的标准形是（　）.

A $2y_1^2$

B $y_1^2+y_2^2+2y_3^2$ 【答案】

C $3y_1^2$

D $-y_1^2-y_2^2$

【解析】

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3\\&=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+2x_3^2=y_1^2+y_2^2+2y_3^2\end{aligned}$$

33.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经过正交变换可化为标准形 $f=2y_2^2+2y_3^2$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 所对应的矩阵一定是(　).

A 半正定 【答案】

B 不定

C 正定

D 正交

【解析】

二次型 $f=2y_2^2+2y_3^2$ 是半正定，所以 $f(x_1,x_2,x_3)$ 所对应的矩阵也是半正定.

34.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2$ 的标准形是（　）.

A $5y_3^2$

B $y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$ 【答案】

C $y_1^2+y_2^2-5y_3^2$

D $y_1^2-y_2^2-5y_3^2$

【解析】

二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&-2&0\\-2&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)(\lambda-5)^2=0$，$\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=5$，故二次型可通过正交变换化为标准形：$y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$.

35.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数是 2 ，且 f 所对应的矩阵为不可逆，则 f 是 (　).

(A) 正定

(B) 不定

(C) 正交

(D) **半正定** 【答案】

【解析】

由于二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数是 2 ，且 f 所对应的矩阵为不可逆，所以 f 是半正定的.

36.

二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+2x_2^2-4x_1x_2$ 的标准形是 (　).

(A) $-6y_1^2$

(B) y_1^2

(C) $-y_1^2-6y_2^2$

(D) $y_1^2+6y_2^2$ 【答案】

【解析】

用配方法可求得二次型 f 的标准形：

$$f(x_1,x_2)=5x_1^2+2x_2^2-4x_1x_2=5\left(x_1^2-\frac{4}{5}x_1x_2+\frac{4}{25}x_2^2\right)+\frac{6}{5}x_2^2=5z_1^2+\frac{6}{5}z_2^2$$

故二次型 f 的秩为 2 ，且正惯性指数为 2 ，符合条件的只有 $y_1^2+6y_2^2$.

37.

二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+2x_2^2+4x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最大值等于 (　).

(A) 7

(B) 1

(C) 6 【答案】

(D) 9

【解析】

二次型的 f 矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&2\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=1$，故二次型可由正交变换可化为标准形 $f=6y_1^2+y_2^2$.

由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=1,y_2=0$，则可得到 f 的最大值为 6 。

38.

用正交变换 $x=Py$ 化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+6x_3^2+8x_1x_2+4x_2x_3-4x_3x_1$ 为标准形 $7y_1^2+7y_2^2-2y_3^2$，则参数 a 为 (　).

(A) 3 【答案】

(B) -3

(C) 1

(D) -1

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&4&-2\\4&a&2\\-2&2&6\end{pmatrix}$，$A$ 的特征值为 $7,7,-2$，由 A 的迹与特征值的关系，可得 $a=3$.

39.

设 x 为 n 维单位列向量，$H=E-2xx^T$，则矩阵 H 是 (　).

(A) 正交但不对称

(B) 对称且正交 【答案】

(C) 对称但不正交

(D) 不正交也不对称

【解析】

因为 $H^T=\left(E-2xx^T\right)^T=E-2xx^T=H$，所以 H 对称. 又由于

$$HH^T=\left(E-2xx^T\right)\left(E-2xx^T\right)^T=E-4xx^T+4x\left(x^Tx\right)x^T=E,$$

故 H 是正交矩阵.

40.

给定三阶实矩阵 A，其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2$，设 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　).

(A) 相似且合同

(B) 相似但不合同

(C) 不相似但合同

(D) 不能确定 【答案】

【解析】

由于不能确定 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 所对应的线性无关的特征向量有两个，也不知道 A 是不是实对称矩阵，因此无法确定 A 与 B 的关系.

41.

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$ 的正惯性指数是 (　).

A 1

B 2

C 0

D 3 【答案】

【解析】

二次型对应的实对称阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}$，其特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$，所以正惯性指数是 3 .

42.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_3^2-4x_1x_2-2x_2x_3$ 的标准形是 (　).

A $-2y_1^2$

B $2y_1^2-y_2^2-3y_3^2$ 【答案】

C $2y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

D $-2y_1^2-y_2^2-3y_3^2$

【解析】

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=2x_1^2+x_2^2-4x_3^2-4x_1x_2-2x_2x_3\\&=2\left(x_1^2-2x_1x_2+x_2^2\right)-x_2^2-2x_2x_3-4x_3^2\\&=2(x_1-x_2)^2-(x_2+x_3)^2-3x_3^2\\&=2y_1^2-y_2^2-3y_3^2.\end{aligned}$$

43.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最小值等于（ ）。

A 1

B $\frac{4}{3}$

C 0 【答案】

D 3

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=3$，故二次型可由正交变换可化为标准形 $f=3y_1^2$. 由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$, 取 $y_1=0,y_2=0,y_3=1$，则可得到 f 的最小值为 0 。

44.

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&2\\0&2&2\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　　).

A 合同但不相似 【答案】

B 不合同也不相似

C 相似但不合同

D 合同且相似

【解析】

A 的特征值为 $1,2,2$，而 B 的特征值为 $3+\sqrt{5},3-\sqrt{5},1$，因此 A 与 B 不相似. 但是

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=B,$$

所以 A 与 B 合同.

45.

二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2-x_2^2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最大值等于 (　).

A 0

B 5 【答案】

C 1

D 2

【解析】

条件中的二次型为标准形式，可直接得出在 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，取 $x_1=1,x_2=0$，则 $f_{最大}=5$.

46.

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 A 与 B().

A 合同但不相似

B 不合同也不相似 【答案】

C 相似但不合同

D 合同且相似

【解析】

A 的特征值为 $1,2,2$，而 B 的特征值为 $1,2,3$，因此 A 与 B 不相似. 又 A 对称，而 B 不对称, 所以 A 与 B 不合同.

47.

设二次型 $f=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$，分别作下列两种可逆矩阵变换，

(1) $x=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}y$;

(2) $x=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1/2\end{pmatrix}y$,

则新的二次型分别为 (　).

Ⓐ $f=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2;f=y_1^2-y_2^2+4y_3^2$

Ⓑ $f=2y_1^2-y_2^2+3y_3^2;f=y_1^2-y_2^2+4y_3^2$

Ⓒ $f=2y_1^2-y_2^2+3y_3^2;f=y_1^2-y_2^2+y_3^2$

Ⓓ $f=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2;f=y_1^2-y_2^2+y_3^2$ 【答案】

【解析】

(1)

$$
\begin{aligned}
f&=x^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}x\\
&=y^T\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}y=y^T\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}y;\\
f&=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2.
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
f&=x^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}x\\
&=y^T\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1/2\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1/2\end{pmatrix}y=y^T\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}y;\\
f&=y_1^2-y_2^2+y_3^2.
\end{aligned}
$$

48.

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B(　).

(A) 合同且不相似

(B) **合同且相似** 【答案】

(C) 不合同且相似

(D) 不合同且不相似

【解析】

A 的特征多项式为 $|A-\lambda E|=-\lambda^3(\lambda-4)$，因此 A 的特征值为 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=0$. 又 A 为实对称矩阵，因此存在正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，即 A 与 B 相似. 又由于 $P^{-1}=P^T$，因此 $P^TAP=B$，即 A 与 B 合同.

49.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-4x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 经非奇异变换 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2+\frac{1}{2}y_3\\x_2=y_1-y_2+\frac{1}{2}y_3\\x_3=y_3\end{cases}$ 所得到的标准形是（ ）.

(A) $4y_1^2-4y_2^2+y_3^2$

(B) $-4y_1^2+4y_2^2+y_3^2$ 【答案】

(C) $-4y_1^2-4y_2^2+y_3^2$

(D) $-4y_1^2+4y_2^2-y_3^2$

【解析】

由题设可知二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&-2&1\\-2&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，经过的线性变换为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1/2\\1&-1&1/2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 则变换后的二次型的矩阵为

$$C=B^TAB=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\1/2&1/2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-2&1\\-2&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1/2\\1&-1&1/2\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

则变换后的二次型为 $f(y_1,y_2,y_3)=-4y_1^2+4y_2^2+y_3^2$.

50.

已知二次型 $f=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，则矩阵 $A=$（　）且 $A+E$ 为（　）矩阵（其中 E 为 3 阶单位矩阵）。

【答案】

Ⓐ $A=\begin{pmatrix}1/2&0&-1/2\\0&1&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}$，正定

Ⓑ $A=\begin{pmatrix}1/2&0&-1/2\\0&1&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}$，负定

Ⓒ $A=\begin{pmatrix}1/2&0&1/2\\0&1&0\\1/2&0&1/2\end{pmatrix}$，负定

Ⓓ $A=\begin{pmatrix}1/2&0&1/2\\0&1&0\\1/2&0&1/2\end{pmatrix}$，正定

【解析】

(1) 因为二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$。$Q$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，对应于 $\lambda_3=0$，所以 $\lambda_3=0$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$。因为 A 为实对称矩阵，所以 A 的不同特征值对应的特征向量正交。令 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\xi=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由 $x_1+x_3=0$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$。令 $\gamma_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$。由 $Q^TAQ=\mathrm{diag}(1,1,0)$，得 $A=\begin{pmatrix}1/2&0&-1/2\\0&1&0\\-1/2&0&1/2\end{pmatrix}$。\n(2) 因为 $A+E=\begin{pmatrix}3/2&0&-1/2\\0&2&0\\-1/2&0&3/2\end{pmatrix}$ 是实对称矩阵，且 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0$，所以 $A+E$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=1$。因为其特征值都大于零，所以 $A+E$ 为正定矩阵。

51.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最大值等于（ ）。

Ⓐ $\frac{4}{3}$

Ⓑ 3

【答案】

Ⓒ 1

Ⓓ 0

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=3$，故二次型可由正交变换可化为标准形 $f=3y_1^2$.
由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$，取 $y_1=1,y_2=y_3=0$，则可得到 f 的最大值为 3。

52.

二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+2x_2^2+4x_1x_2$ 在条件 $x_1^2+x_2^2=1$ 下的最小值等于 (　　).

A 2

B 1 【答案】

C 0

D 5

【解析】

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&2\\2&2\end{pmatrix}$，易求得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=1$，故二次型可由正交变换可化为标准形 $f=6y_1^2+y_2^2$.
由于正交变换不改变向量的长度，即 $\|x\|=\|y\|=1$，当 $x_1^2+x_2^2=1$ 时，$y_1^2+y_2^2=1$，取 $y_1=0,y_2=1$，则可得到 f 的最小值为 1 。

53.

二次型 $x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz$ 可通过正交变换化为标准形 $\eta^2+4\zeta^2$，则参数 a,b 的值分别为（　　）.

A $a=3,b=1$ 【答案】

B $a=0,b=1$

C $a=3,b=0$

D $a=1,b=4$

【解析】

由 $A=\begin{pmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix}$ 相似得，A 的特征值是 $0,1,4$，那么 $a=3$ 。又
$|A|=\begin{vmatrix}1&b&1\\b&a&1\\1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&b&1\\b-1&a&1\\0&1&1\end{vmatrix}=-(b-1)^2=0$，所以 $b=1$ 。